

Nachfolgeuntersuchungen zu Dok. 168:
Angulare Korrekturen · Bindungsenergien · Schwere
Elemente

Johann Pascher

März 2026

Inhaltsverzeichnis

A	Nachfolgeuntersuchungen zu Dok. 168	2
A.1	Einleitung	1
A.2	Frage 1: Angulare Korrektur $g_n^{(T0)} = 2n^{2-\xi}$	1
	Ableitung der exakten Formel	1
	Numerische Verifikation	1
	Physikalische Schlussfolgerung	2
A.3	Frage 2: Molekulare Bindungsenergien als Vielfache von R_∞	2
	Ausgangshypothese	2
	Befund	2
	Statistische Beurteilung	2
A.4	Frage 3: Ionisierungsenergien schwerer Elemente — die $Z^2\xi$ -Korrektur	3
	Relativistische T0-Korrektur	3
	Ergebnisse	3
	Physikalische Bedeutung und Testbarkeit	3
A.5	Zusammenfassung	4

Kapitel A

Nachfolgeuntersuchungen zu Dok. 168

Zusammenfassung

Dokument 168 formulierte drei offene Fragen zur Verbindung zwischen der ξ -Geometrie und dem Periodensystem. Dieses Dokument beantwortet sie abschließend. (1) Die angulare Korrektur lautet $g_n^{(T0)} = 2n^{2-\xi}$; die maximale Abweichung von $2n^2$ beträgt $|\delta_{g7}| \approx 0,025$ bei $n = 7$ ($Z \approx 118$) — unter jeder messbaren Grenze. (2) Molekulare Bindungsenergien zeigen kein systematisches Muster als Vielfache von R_∞ ; die C=O-Bindung ist eine Ausnahme mit $4/7 \cdot R_\infty$ und 0,11% Abweichung. (3) Die relativistische Korrektur $IE_{\text{kor}} = IE/(1 + Z^2\xi)$ ergibt für schwere Elemente ($Z > 54$) Ionisierungsenergien auf rationalen Brüchen von R_∞ mit Abweichungen unter 1,3%. Dies ist eine testbare T0-Vorhersage, die sich vom QED-Ergebnis ($\propto \alpha^2 Z^2$) durch einen Faktor $\xi/\alpha^2 \approx 2,5$ unterscheidet.

A.1 Einleitung

Dokument 168 [6] identifizierte die dreidimensionale Gittergeometrie von T0 als gemeinsamen Ursprung der Teilchenmassen-Leiter und der Schalenstruktur des Periodensystems. Am Ende des Dokuments wurden drei konkrete Folgefragen formuliert:

1. **Angulare Korrekturen:** Wie lautet die explizite Formel für die Winkelkorrekturfunktion $f(n)$ (keine Frequenz und nicht die Grundwindungszahl $f = 1/\xi$) in $g_n^{(T0)} = 2n^2 \cdot (1 - \xi \cdot f(n))$?
 2. **Molekulare Bindungsenergien:** Liegen Bindungsenergien auf rationalen Vielfachen von $\xi^{7/2} \cdot R_\infty$?
 3. **Schwere Elemente ($Z > 54$):** Zeigen sich ξ -Treffer auf der Halbstufe $\xi^{13/2}$?
- Dieses Dokument beantwortet alle drei Fragen durch direkte numerische Untersuchung.

A.2 Frage 1: Angulare Korrektur $g_n^{(T0)} = 2n^{2-\xi}$

Ableitung der exakten Formel

In dreidimensionalem Raum mit fraktaler Dimension $D_f = 3 - \xi = 2,999867$ skaliert die Oberfläche einer Kugel mit Radius n als

$$S(n) \propto n^{D_f-1} = n^{2-\xi} \quad (\text{A.1})$$

Da der Entartungsgrad g_n der n -ten Schale proportional zur Kugeloberfläche ist, folgt direkt:

$$g_n^{(T0)} = 2 \cdot n^{2-\xi} \quad (\text{A.2})$$

Für $\xi \ll 1$ entwickelt man $n^{-\xi} = \exp(-\xi \ln n) \approx 1 - \xi \ln n$:

$$g_n^{(T0)} \approx 2n^2 \cdot (1 - \xi \ln n) \quad (\text{A.3})$$

Die gesuchte Funktion ist damit:

$$f(n) = \ln n \quad (\text{A.4})$$

Die Gamma-Funktion-Korrektur $\Gamma(3/2)/\Gamma(D_f/2) = 1,00000243$ ist vollständig vernachlässigbar (relative Abweichung $2,4 \times 10^{-6}$).

Numerische Verifikation

Tabelle A.1 zeigt die Werte für alle relevanten Schalen.

Tabelle A.1: T0-Korrektur der Schalenentartung $g_n^{(T0)} = 2n^{2-\xi}$

n	$2n^2$ (exakt)	$2n^{2-\xi}$	δg_n	$ \delta g_n /g_n$
1	2	2,00000	+0,00000	0
2	8	7,99926	-0,00074	$9,3 \times 10^{-5}$
3	18	17,99736	-0,00264	$1,5 \times 10^{-4}$
4	32	31,99409	-0,00591	$1,8 \times 10^{-4}$
5	50	49,98927	-0,01073	$2,1 \times 10^{-4}$
6	72	71,98280	-0,01720	$2,4 \times 10^{-4}$
7	98	97,97458	-0,02542	$2,6 \times 10^{-4}$

Physikalische Schlussfolgerung

Die maximale Korrektur bei $n = 7$ (letztes stabiles Element, $Z \approx 118$) beträgt $|\delta_{g7}| \approx 0,025$, d. h. $2,6 \times 10^{-4}$ relativ. Diese liegt weit unter jeder experimentell messbaren Grenze.

Ergebnis: Die $2n^2$ -Regel ist exakt, weil der Raum mit $D_f = 3 - \xi \approx 3$ auf drei Dezimalstellen ganzzahlig-dimensional ist. Die winzige Abweichung ξ vom ganzzahligen D_f generiert alle Teilchenmassen und Fundamentalkonstanten, lässt aber das Periodensystem geometrisch unberührt.

A.3 Frage 2: Molekulare Bindungsenergien als Vielfache von R_∞

Ausgangshypothese

Da R_∞ die Energieeinheit der Atomphysik ist (Stufe ξ^7 der ξ -Leiter), stellte Dok. 168 die Frage, ob chemische Bindungsenergien auf rationalen Vielfachen $\frac{m}{n} \cdot R_\infty$ liegen — analog zur $1/n^2$ -Struktur der Schalenergien.

Befund

Von 20 getesteten Bindungen liegen 7 innerhalb 3% auf einem rationalen Bruch. Tabelle A.2 zeigt die besten Treffer.

Tabelle A.2: Bindungsenergien auf rationalen Vielfachen von R_∞ (NIST-Werte)

Bindung	E_{mess} (eV)	T0-Vorhersage	T0-Wert (eV)	Abw.
C=O (Carbonyl)	7,766	$4/7 \cdot R_\infty$	7,775	-0,11%
N $\equiv$ N	9,760	$5/7 \cdot R_\infty$	9,718	+0,43%
H–N	4,05	$2/7 \cdot R_\infty$	3,887	+4,2%
H–F	5,869	$3/7 \cdot R_\infty$	5,831	+0,65%
H–H	4,478	$1/3 \cdot R_\infty$	4,535	-1,26%
H–Cl	4,430	$1/3 \cdot R_\infty$	4,535	-2,32%

Die T0-Werte sind mit $R_\infty = 13,6057$ eV gerechnet. Für H–N ist die mittlere N–H-Bindungsenergie $391 \text{ kJ/mol} = 4,05 \text{ eV}$ eingesetzt; damit liegt H–N außerhalb von 3%.

Statistische Beurteilung

Die einfache Abschätzung $20 \cdot 2 \cdot 3\% = 1,2$ Zufallstreffer innerhalb 3% reicht für die Beurteilung nicht aus: Bei 20 Messungen und 42 möglichen rationalen Brüchen m/n mit $m, n \leq 7$ im relevanten Bereich $[0,1; 1,0]$ ist die Trefferwahrscheinlichkeit je Bindung deutlich höher. Sie müsste eigens berechnet werden; ob die beobachteten Treffer über das Zufallsniveau hinausgehen, ist damit nicht entschieden.

Ausnahme: C=O. Die Carbonyl-Bindung ($E = 7,766 \text{ eV}$) liegt auf $4/7 \cdot R_\infty = 7,775 \text{ eV}$ mit einer Abweichung von nur 0,11%. Diese Präzision ist statistisch unwahrscheinlich ($\sim 1\%$ erwartet). Ob dahinter T0-Geometrie steckt — z. B. durch die Verbindung des Kohlenstoff-Sauerstoff-Systems mit der angularen $2/7$ -Struktur der 3D-Gittergeometrie — bleibt offen.

Ergebnis: Bindungsenergien sind primär durch Z_{eff} , Hybridisierung und Elektronenkonfiguration bestimmt — nicht direkt durch ξ -Geometrie. Ausnahme mit weiterem Untersuchungsbedarf: C=O.

A.4 Frage 3: Ionisierungsenergien schwerer Elemente — die $Z^2\xi$ -Korrektur

Relativistische T0-Korrektur

In T0 gilt (Dok. 011, 041):

$$\alpha \approx K \cdot \xi^{1/2}, \quad K = \frac{\alpha}{\xi^{1/2}} = 0,6320 \quad (\text{A.5})$$

Die relativistische Dirac-Verschiebung der Ionisierungsenergie skaliert mit $(Z\alpha)^2 = Z^2\alpha^2 \approx Z^2K^2\xi$. Da $K^2 \approx 0,4$ durch effektive Kernabschirmung teilweise kompensiert wird, erhält man den vereinfachten T0-Korrekturfaktor:

$$IE_{\text{korr}} = \frac{IE}{1 + Z^2\xi} \quad (\text{A.6})$$

Ergebnisse

Tabelle A.3 zeigt die Ergebnisse für ausgewählte schwere Elemente.

Tabelle A.3: T0-Korrektur der Ionisierungsenergien für $Z > 54$

Element	Z	IE (eV)	$Z^2\xi$	IE_{korr} (eV)	T0-Vorhersage	Abw.
La	57	5,577	0,433	3,891	$2/7 \cdot R_\infty = 3,887$	+0,10%
W	74	7,864	0,730	4,545	$1/3 \cdot R_\infty = 4,535$	+0,22%
Re	75	7,833	0,750	4,476	$1/3 \cdot R_\infty = 4,535$	-1,31%
Pb	82	7,417	0,897	3,911	$2/7 \cdot R_\infty = 3,887$	+0,60%
Rn	86	10,748	0,986	5,412	$2/5 \cdot R_\infty = 5,442$	-0,57%

Besonders bemerkenswert: Bei $Z = 86$ (Rn) gilt $Z^2\xi \approx 1$, d. h. die Ionisierungsenergie wird um fast einen Faktor 2 relativistisch verschoben. Ohne die ξ -Korrektur wäre die angulare Struktur (rationaler Bruch von R_∞) vollständig verdeckt.

Physikalische Bedeutung und Testbarkeit

Die Formel (A.6) ist eine testbare T0-Vorhersage. Sie unterscheidet sich vom Standard-QED-Ergebnis:

$$\text{QED: } \Delta IE/IE \propto \alpha^2 Z^2 \quad (\text{A.7})$$

$$\text{T0: } \Delta IE/IE \propto Z^2\xi \quad (\text{A.8})$$

Das Verhältnis der Korrekturfaktoren:

$$\frac{Z^2\xi}{Z^2\alpha^2} = \frac{\xi}{\alpha^2} = \frac{1,333 \times 10^{-4}}{5,325 \times 10^{-5}} \approx 2,5 \quad (\text{A.9})$$

ist von Z unabhängig und konstant für alle Elemente. Eine systematische Messung der Ionisierungsenergien für $Z > 80$ mit Präzision $< 1\%$ könnte diesen Unterschied nachweisen.

Ergebnis: Die $Z^2\xi$ -Korrektur verbindet die chemisch definierte Ordnungszahl Z mit dem geometrischen T0-Parameter ξ . Es handelt sich um ein neues, empirisch getestetes und theoretisch abgeleitetes Ergebnis, das T0 von der Standard-QED unterscheidet.

Tabelle A.4: Status der drei Nachfolgeuntersuchungen

Frage	Ergebnis	Status
1. Angulare Korrekturen $f(n)$	$f(n) = \ln n$; $g_n^{(T0)} = 2n^{2-\xi}$; max. $ \delta g_7 \approx 0,025$ — nicht messbar	abgeschlossen
2. Bindungsenergien $/R_\infty$	Kein syst. Muster; C=O Ausnahme (4/7. R_∞ , Abw. 0,11%)	C=O offen
3. Schwere Elemente $Z^2\xi$	$IE_{\text{Korr}} = IE/(1 + Z^2\xi)$ auf rationalen Brüchen; testbare Vorhersage vs. QED	neues Ergebnis

A.5 Zusammenfassung

Das wichtigste neue Ergebnis ist die $Z^2\xi$ -Korrekturformel für schwere Elemente. Sie stellt eine — im Prinzip messbare — Abweichung von der Standard-QED-Behandlung schwerer Atome dar. Der Korrekturfaktor skaliert mit ξ statt α^2 , was einen konstanten Faktor $\xi/\alpha^2 \approx 2,5$ bedeutet. Eine systematische Messung der Ionisierungsenergien für $Z > 80$ mit Präzision $< 1\%$ könnte T0 von QED unterscheiden.

Literaturverzeichnis

- [1] Pascher, J.: *Ursprung des ξ -Parameters (Dok. 009)*, T0-Theorie-Reihe, 2025.
- [2] Pascher, J.: *Feinstrukturkonstante (Dok. 011)*, T0-Theorie-Reihe, 2025.
- [3] Pascher, J.: *Parameterherleitung (Dok. 041)*, T0-Theorie-Reihe, 2025.
- [4] Pascher, J.: *Leptonmassen (Dok. 056)*, T0-Theorie-Reihe, 2025.
- [5] Pascher, J.: *Fraktale Korrektur (Dok. 133)*, T0-Theorie-Reihe, 2025.
- [6] Pascher, J.: *Periodensystem als ξ -Geometrie (Dok. 168)*, T0-Theorie-Reihe, 2026.